LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

NAMA : YUSUF HIBATULLAH

NIM : 109082500164

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pada modul-modul sebelumnya sudah dijelaskan bahwa suatu subprogram baik fungsi atau prosedur bisa memanggil subprogram lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa subprogram yang dipanggil adalah dirinya sendiri. Dalam pemrograman teknik ini dikenal dengan istilah rekursif.

Rekursif secara sederhana dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utama.

Teknik rekursif merupakan salah satu alternatif untuk mengganti struktur kontrol perulangan dengan memanfaatkan subprogram, baik berupa fungsi maupun prosedur. Untuk menghentikan proses rekursif, digunakan percabangan (if-then) yang mengatur alur eksekusi program.

Base-case adalah kondisi di mana proses rekursif berhenti, dan merupakan hal terpenting serta pertama yang harus diketahui ketika akan membuat program rekursif. Mustahil membuat program rekursif tanpa mengetahui base-case terlebih dahulu. Sementara itu, recursive-case adalah kondisi di mana proses pemanggilan dirinya sendiri dilakukan, dan kondisi ini merupakan komplemen atau negasi dari base-case. Perlu dipahami bahwa setiap algoritma rekursif selalu memiliki padanan dalam bentuk algoritma iteratif.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	baris(n)
}
func baris(bilangan int) {
	if bilangan == 1 {
		fmt.Println(1)
	} else {
		fmt.Println(bilangan)
		baris(bilangan - 1)
	}
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH> go run
\Guided Assignment\Guided 1\guided1.go"
5
5
4
3
2
1
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

2. **Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n**

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
	if n == 1 {
		return 1
	} else {
		return n + penjumlahan(n-1)
	}
}
```

Output :

```
\Guided Assignment\Guided 2\guided2.go"
5
15
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBA
```

3. **Mencari dua pangkat n atau 2^n**

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(pangkat(n))
}
func pangkat(n int) int {
	if n == 0 {
```

```
            return 1
      } else {
            return 2 * pangkat(n-1)
      }
}
```

Output :

```
\Guided Assignment\Guided 3\guided3.go"
3
8
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HI
```

4. **Mencari nilai faktorial atau n!**

```
package main

import "fmt"

func main() {
      var n int
      fmt.Scan(&n)
      fmt.Println(faktorial(n))
}

func faktorial(n int) int {
      if n == 0 || n == 1 {
            return 1
      } else {
            return n * faktorial(n-1)
      }
}
```

Output :

```
\Guided Assignment\Guided 4\guided4.go
5
120
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATUL
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func bintang(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    bintang(n - 1)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    bintang(n)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH> go
\Unguided Assignment\Unguided 1\no2.go"
3
*
**
***
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi rekursif untuk mencetak pola Bintang, Fungsi **bintang(n)** bekerja dengan memanggil dirinya sendiri dengan nilai n-1 terlebih dahulu hingga mencapai base-case nya (n == 0). Setelah kondisi dasar tercapai, eksekusi akan kembali mundur (backtrack) dan mencetak bintang pada setiap

level rekursi. Karena pemanggilan rekursif dilakukan sebelum mencetak, baris dengan jumlah bintang paling sedikit akan dicetak terlebih dahulu, diikuti baris berikutnya dengan jumlah bintang yang lebih banyak. Lalu contoh output program misalnya jika input adalah 5, program akan mencetak 5 baris dengan bintang sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berurutan dari atas ke bawah.

2. **Soal Unguided 2**

   Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan yang menghasilkan barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func turun(n int) {
    if n == 1 {
        return
    }
    fmt.Print(n, " ")
    turun(n - 1)
}

func naik(n, current int) {
    if current > n {
        return
    }
    fmt.Print(current, " ")
    naik(n, current+1)
}

func barisan(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    turun(n)
    naik(n, 1)
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    barisan(n)
```

```
}
```

Output :

```
\Unguided Assignment\Unguided 2\no4.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

Penjelasan :

Fungsi turun(n) berfungsi mencetak angka dari n turun hingga 2 (tidak termasuk 1 karena langsung berhenti saat n == 1). Kemudian fungsi naik(n, current) mencetak angka dari 1 naik hingga n. Fungsi barisan(n) menggabungkan keduanya, yaitu memanggil turun(n) lalu naik(n, 1) sehingga menghasilkan pola seperti n, n-1, ..., 2, 1, 2, ..., n. Di dalam main(), program membaca input nilai n dari pengguna, lalu memanggil barisan(n) untuk menampilkan hasilnya

3. **Soal Unguided 3**

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, n-1)
}

func main() {
    var x, n int
    fmt.Scanln(&x, &n)
    hasil := pangkat(x, n)
    fmt.Println(hasil)
}
```

Output :

```
3 2
9
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

Penjelasan :

menghitung pangkat suatu bilangan menggunakan konsep rekursi. Fungsi pangkat(x, n) digunakan untuk menghitung nilai $\mathbf{x}^n$, di mana jika n == 0, fungsi langsung mengembalikan 1 karena setiap bilangan berpangkat nol bernilai 1. Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan n-1, lalu mengalikan hasilnya dengan x. Proses ini terus berulang hingga mencapai kondisi dasar (n == 0), setelahnya program membaca dua input yaitu x (bilangan) dan n (pangkat), kemudian memanggil fungsi pangkat dan menampilkan hasilnya.

D. Kesimpulan

fungsi rekursif merupakan cara menyelesaikan masalah dengan memanggil fungsi itu sendiri secara berulang hingga mencapai kondisi berhenti (base case). Dalam penggunaan sederhana, rekursi sangat berguna untuk masalah yang memiliki pola berulang, seperti menghitung faktorial, pangkat, atau menampilkan deret angka. Cara kerjanya biasanya dimulai dari masalah besar yang dipecah menjadi versi yang lebih kecil, lalu terus berlanjut sampai kondisi dasar terpenuhi.